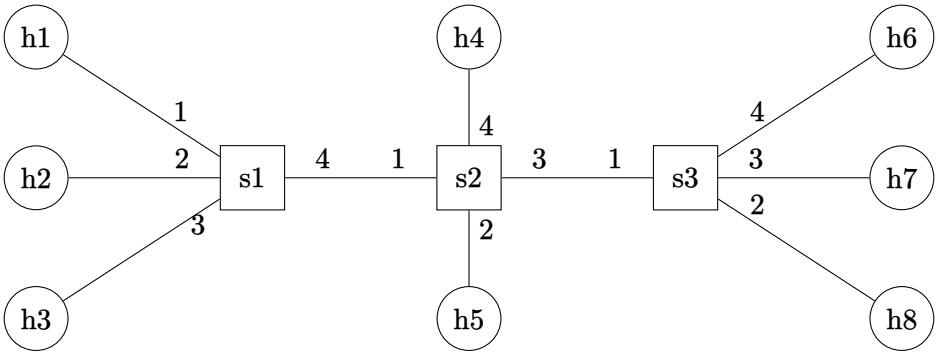
Software Defined Networking
30 agosto 2023

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.

L'host h1 porta 3322 invia un datagramma UDP verso h6 porta 80.

1. $s1$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: No

2. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva in s3.

   Soluzione: IP7, 199, 8080

L'host che riceve il pacchetto invia un messaggio di risposta.

3. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto di risposta che arriva in h1.

   Soluzione: IP1, 199, 3322

4. Il pacchetto che arriva in h1 viene consegnato all'applicazione o viene scartato? Nel caso in cui venga scartato, durante l'elaborazione di quale layer protocollare l'host decide di scartare il pacchetto?

   Soluzione: Viene consegnato.

L'host h1 porta 3298 apre una connessione TCP verso h6 porta 80.

5. $s1$ invia messaggi al controllore? In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

> **Soluzione:** sì, arrivano una flow-mod e una packet-out

6. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto che arriva in s3.

> **Soluzione:** IP6, 200, 80

L'host che riceve il pacchetto invia un messaggio di risposta.

7. Scrivere indirizzo IP destinazione, TTL e numero di porta destinazione del pacchetto di risposta che arriva in h1.

> **Soluzione:** IP1, 197, 3398

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)
15	eth_type = IPv4 ipv4_dst = IP6 ip_proto = UDP udp_dst = 80	SetField(eth_dst=MAC7) SetField(ipv4_dst=IP7) SetField(udp_dst=8080) Output(4)

Switch s2		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)

Switch s3		
Priority	Match	Action
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):

   # (... omissis ...)
   in_port = msg.match['in_port']

   if (pkt_tcp is not None):
      match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
         ipv4_dst = pkt_ipv4.src, ip_proto=IPPROTO_TCP)
      actions = [
         parser.OFPActionDecTTL(),
         parser.OFPActionOutput(in_port) ]
      inst = [ parser.OFPInstructionActions(
         ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
      mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
         match=match, instructions=inst)
      datapath.send_msg(mod)

   actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
   out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
          data=msg.data, in_port=in_port, actions=actions)
   datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Una rete di $N = 100\,000$ sensori registra eventuali anomalie nella rete elettrica. I sensori comunicano con il sistema di controllo tramite la rete cellulare. Ogni sensore è identificato da un numero intero i compreso tra 1 e N e può generare un segnale di allarme in caso di anomalia.

Il sistema di controllo usa un Count-Min Sketch A per contare il numero di allarmi generati da ciascun sensore. Il Count-Min Sketch è costituito da una matrice di $z = 4$ righe ciascuna con $w = 100$ contatori.

Quando il Count-Min Sketch registra il decimo allarme da un sensore, viene eseguito un test diagnostico. L'identificativo del sensore viene poi inserito in un filtro di Bloom in modo che i prossimi allarmi dallo stesso sensore siano ignorati. Il filtro di Bloom è costituito da un array di $m = 200$ bit e $k = 4$ funzioni hash. Tutte le strutture dati sono resettate a fine giornata.

8. Al tempo t sono stati generati 9 allarmi dal sensore 12345 e nessun allarme da altri sensori. Qual è la probabilità che un allarme dal sensore 67890 faccia scattare il test diagnostico?

> **Soluzione:** Scatta se abbiamo una collisione tra 12345 e 67890 in tutte le righe. La probabilità è
>
> $$\left(\frac{1}{100}\right)^4 \simeq 10^{-8}$$

9. Con riferimento allo scenario della domanda precedente, si supponga che l'allarme dal sensore $i = 67890$ abbia fatto scattare il test diagnostico e che l'identificativo i sia stato inserito nel filtro di Bloom. Qual è la probabilità che i prossimi allarmi dal sensore 12345 siano ignorati?

> **Soluzione:** Sono ignorati se il filtro di Bloom dà un falso positivo:
>
> $$\left(1 - \exp\left(-\frac{4}{200}\right)\right)^4 \simeq 1{,}53 \cdot 10^{-7}$$

10. Si supponga che i sensori generino collettivamente allarmi con una frequenza media di 1 allarme ogni 10 minuti. Qual è il valore atteso a fine giornata del singolo contatore del Count-Min Sketch?

> **Soluzione:** In un giorno ci sono 1440 minuti, quindi 144 allarmi. Il valore atteso è $144/100 = 1{,}44$.

11. Supponendo che a fine giornata siano stati eseguiti 50 test diagnostici, qual è il valore minimo di m per garantire un tasso di falsi positivi inferiore a 10^{-4} nel filtro di Bloom?

> **Soluzione:**
>
> $$\left(1 - \exp\left(-\frac{4 \cdot 50}{m}\right)\right)^4 \leq 10^{-4}$$
>
> Da cui $m \geq 1899$.

Esercizio 3

Una matrice di commutazione crossbar di uno switch 5×5 usa l'algoritmo Take-a-Ticket per lo scheduling delle trasmissioni. Si assumano pacchetti tutti di lunghezza L,

Al tempo $t = 0$ sono presenti i seguenti pacchetti, in ordine dal più recente al più vecchio. Ogni pacchetto è etichettato con il numero dell'interfaccia di uscita cui è diretto. Nel caso in cui si debba operare una scelta casuale, l'algoritmo sceglie sempre l'identificativo minore. Al termine del primo round si presenta all'ingresso D un nuovo pacchetto per l'uscita 5.

Ingresso A: 4, 2, 3

Ingresso B: 1, 5, 2

Ingresso C: –, 4, 3

Ingresso D: –, –, 1

Ingresso E: –, 3, 1

12. Quali ingressi trasmettono durante il primo round?

> **Soluzione:** A, B, D

13. Quali ingressi trasmettono durante il secondo round?

> **Soluzione:** A, B, C, E

14. Si consideri il caso in cui i pacchetti in entrata dall'ingresso A abbiano tutti lunghezza $2L$. Quali ingressi trasmettono durante il secondo round?

> **Soluzione:** A (cont), B, E

Facendo riferimento all'algoritmo TaT con assegnazione casuale, si consideri uno scenario di traffico uniforme e code sempre sature.

15. Qual è la probabilità che alla fine di un round tutte le uscite siano state utilizzate?

> **Soluzione:**
> $$\frac{5!}{5^5} \simeq 3{,}8\%$$

16. Qual è la probabilità che alla fine di un round un qualche pacchetto sia stato trasmesso sull'uscita 1?

> **Soluzione:**
> $$1 - \left(1 - \frac{1}{5}\right)^5 \simeq 67\%$$